

第三章 软件需求分析 选择题解析（深度版 v2）

对应 第三章_软件需求分析_选择题_v2.md（10题全深度版）。每题按首句点破 → 逻辑链 → 逐选项审判 → 点穿陷阱 → 金句的五段式深度解析。

第 1 题

答案：A

解析：

这题考的是UML用例图三种关系的判断——include / extend / 泛化的本质区别。

三种关系的判定关键看方向和必然性：

- include（包含）：基用例必然调用被包含用例，箭头从基用例指向被包含用例
- extend（扩展）：扩展用例可选扩展基用例，箭头从扩展用例指向基用例（方向反过来）
- 泛化（generalization）：子用例继承父用例行为，是"is-a"关系

回到场景：

- (a) "下单必须先调用登录" → 必然执行 → 包含
 - (b) "下单可选调用优惠券" → 可选执行 → 扩展
 - (c) "下单被细分为普通下单和秒杀下单，子用例继承父用例" → is-a 关系 → 泛化
 - A 正确：包含、扩展、泛化，三者各归其位。
 - B 错（强干扰项）：把 (a) 和 (b) 颠倒——extend 的方向是"扩展用例→基用例"，include 是"基用例→被包含用例"。"必须执行"和"可选执行"是判别关键。
 - C 错：用"关联"代替 (a) 的"包含"——关联是类图概念，用例图里要表达"必须调用"应使用 include，不能用一般关联。
 - D 错：用"实例化"代替 (c) 的"泛化"——UML 用例图里没有"实例化"关系，特殊化要表达应使用泛化（generalization）。"实例化"是面向对象创建对象的概念，与用例继承不是一个层级。
- 用例图三种关系口诀："必含（include）→ 箭头指向被包含；可扩展（extend）→ 箭头反向指向基；泛化 → is-a 父子"。常见错误：把 include 和 extend 颠倒（忘了一个必然一个可选），把泛化当"实例化"（混淆 UML 概念层级）。

第 2 题

答案：A

解析：

这题考的是混合需求的分类——一条需求条目可同时含多种类型。

需求条目"转账时 3 秒内完成扣款到账通知 + 单笔不超过 5 万元 + 符合《反洗钱法》第三十二条"，需要拆出三种子需求：

- "转账到账通知" → 功能需求（动词"通知"，描述系统做什么）
- "3 秒内完成" → 非功能需求（性能指标"响应时间"）
- "5 万元 + 反洗钱法" → 领域需求（来自《反洗钱法》的业务规则，约束业务行为）

一条需求可以同时含功能、非功能、领域三类，这是常被忽视的关键点。

- A 正确：同时含三类需求（功能、非功能、领域）。
- B 错（强干扰项）：把"3 秒和 5 万"都当成"次要约束"——但反洗钱 5 万限额是业务规则（领域需求），不是"次要"的；分类只看本质，不按重要性排。
- C 错：把"转账"当"引子"——"转账到账通知"是典型的功能需求（动词+对象），不能用"引子"一笔



带过。

• D 错：漏了"领域需求"——5 万元限额来自《反洗钱法》，是法规约束（领域需求），不是设计约束或非功能需求。判别关键：看来源是"用户业务规则/法规"还是"性能/技术指标"。

需求分类三问："做什么"（功能，看动词）/"做得多好"（非功能，看性能/质量/约束）/"业务规则/法规"（领域，看来源）。一条需求可同时含多种类型，不要按"主次"判断，要按"内容"判断。

第 3 题

答案：A

解析：

这题考的是需求验证四维度的判定——一致性 / 完整性 / 可验证性 / 无歧义性。

四个问题逐一定位：

- 问题 (1) "密码 6-8 位 vs 至少 10 位" → 两条需求矛盾 → 一致性（需求之间无冲突）
- 问题 (2) "未提异常处理" → 需求缺失 → 完整性（覆盖正常+异常+边界）
- 问题 (3) "未给压测方法" → 需求无法被验证 → 可验证性（每条需求都能通过测试/检查/分析等手段确认）
- 问题 (4) "用'快速响应'描述性能" → 需求有歧义 → 无歧义性（用词精准，无二义）
- A 正确：一致性、完整性、可验证性、无歧义性——四维度各归其位。
- B 错：把"无歧义性"换成"可修改性"——可修改性是 SRS 七特性之一，不是需求验证四维度。需求验证四维度是：一致性、完整性、现实性、有效性（传统教材），与可验证性、无歧义性、可靠性等有交叉但不完全等同。
- C 错：把"一致性和完整性"颠倒——(1) 矛盾明显是一致性问题（不是完整性）。
- D 错：把"可验证性"换成"现实性"——"未给压测方法"是无法验证，不是"不现实"（需求是合理的，缺的是验证手段）。

瑕疵题标注：题面把"一致性、完整性、可验证性、无歧义性"列为需求验证四维度，与传统教材口径（一致性、完整性、现实性、有效性）有出入——可验证性、无歧义性更多属于 SRS 七特性而非需求验证四维度。本题按题面口径判 A。B 项中"两套标准不完全等同"的描述即是此分歧的体现，选 A 需明确这是按题面口径的取舍。

需求验证四维度口诀："矛（一致）/ 缺（完整）/ 测（可验证）/ 歧（无歧义）"——抓到矛盾找一致性，缺内容找完整性，没测法找可验证性，词模糊找无歧义性。

第 4 题

答案：D

解析：

这题考的是需求获取方法的选择——广度 vs 深度 vs 数据准确性的权衡。

5000 家企业是大样本，要的是"功能使用频率"这种可量化指标。四种方法的特性：

- 访谈：深度高（每家能问 100 个深问题），但样本量小（10 家），结果不具代表性
- 问卷：广度大（5000 家），回收率低（10-30%），且不能追问"为什么用"——只能拿到"用没用"，拿不到"用得有多频繁"
- 观察：深度高但样本极少（5 家），观察者效应（员工被观察时行为改变）失真
- 原型 + 行为日志：广度大（5000 家全覆盖）+ 数据准确（真实使用数据而非自报）+ 可持续

D 让所有企业用原型 → 后台自动收集点击/停留/操作序列 → 这是数据驱动的真实使用情况，比问卷自报更准。

- A 错：访谈深度够但样本太少，5000 家中 10 家不具代表性。



- B 错：问卷广度够但用户自报的使用频率与实际偏差大（用户倾向于美化自己），且回收率问题严重。
 - C 错：观察样本极少，且"被观察时行为改变"导致数据失真。
 - D 正确：用原型收集真实行为日志，广度 + 深度 + 准确性三者兼顾。
- 需求获取方法选择口诀："样本大用问卷，样本小用访谈，行为数据用观察/日志，需求模糊用原型"。
- 常见陷阱：把"广度"和"深度"对立——其实数据驱动的行为收集（原型+日志）可以同时获得广度和深度。

第 5 题

答案：B

解析：

这题考的是三种模型与描述工具的对应关系——功能模型 / 数据模型 / 行为模型。

三幅图识别：①"接收订单→校验库存→生成出库单"（数据流转过程）→ 功能模型（DFD）；②"订单/客户/商品"实体+关系（数据结构）→ 数据模型（ER 图）；③"待支付→已支付→..."（状态变化）→ 行为模型（状态图）。对应口诀："功数行 → DER"（功能 DFD、数据 ER、行为状态图）。

- A 错：把 ① 和 ② 颠倒——不要被"订单→客户"这种箭头迷惑，订单-客户是实体之间的关系（数据），不是数据流。
 - B 正确：①功能、②数据、③行为——三者各归其位。
 - C 错：把 ② 和 ③ 颠倒——"状态变化"才是行为模型，实体关系是数据模型。
 - D 错：把 ① 和 ③ 颠倒——"数据流转过程"是功能（DFD），不是行为（状态图）。
- 三种模型判别口诀："流程→功能（DFD）/ 结构→数据（ER）/ 状态→行为（状态图）"。常见错误：把"数据流"和"数据"搞混——数据流是"流动的过程"（功能），数据是"存放的结构"（数据模型）。

第 6 题

答案：C

解析：

这题考的是 UML 参与者（Actor）的识别——"参与者"是与系统交互的外部实体。

5 元素识别：①②顾客/管理员（人，最典型参与者）；③④支付网关/库存系统（外部系统，通过接口与本系统交互→是参与者）；⑤内部时钟触发的对账任务（系统内部触发，触发源在系统内部→不是参与者）。关键判别：参与者=外部实体+主动发起交互。

- A 错：把参与者限为人——初学者常见误解，UML 明确规定参与者可以是外部系统/设备/定时器。
- B 错：把内部 timer 算参与者——"系统内部时钟触发"是系统内部的自动化任务，未通过外部接口与其他系统交互，不算参与者。
- C 正确：①②③④ 都是与本系统交互的外部实体，⑤ 是内部 timer 触发不视为外部交互。
- D 错：把库存系统当"内部模块"——库存系统是独立部署的外部系统，与本系统通过接口同步数据，是外部实体，是参与者。

参与者识别口诀："外部 + 主动"——必须是外部实体（人/系统/设备/外部时钟），且主动发起交互。系统内部 timer 触发的批处理不算参与者（这是常见考点）。

第 7 题

答案：B



解析：

这题考的是需求变更控制流程的正确性——CCB（变更控制委员会）的角色与决策顺序。

需求变更标准流程（6步）：提单 → 评估影响 → CCB 评审 → 决策（批准/拒绝/延期）→ 实施 → 验证。
关键原则：先评审 → 再实施 → 后验证——CCB 在“花钱实施”前拦截变更，评估合理性和代价。回到场景：①→②→③→④→⑤→⑥ 完全符合。

• A 错：“详细设计阶段不应接受新需求”——任何阶段都应通过变更控制接受合理需求，不应一刀切拒绝。详细设计阶段虽晚，但 CCB 评估后认为可行（影响可控、工期可接受）就能批准。

• B 正确：流程符合“先评审、再实施、后验证”的完整变更控制链。

• C 错：“CCB 评审应在评估影响前进行”——反了。CCB 评审要基于“影响评估数据”（成本、工期、风险），没评估就评审是空评审。

• D 错：“批准前应重新做可行性研究”——可行性研究是项目启动前的事，变更阶段不重做整个可行性研究，而是在 CCB 评审中评估变更的“增量影响”。

变更控制流程口诀：“提单 → 评估 → 评审 → 决策 → 实施 → 验证”，CCB 的核心是在实施前拦截无序变更。常见错误：把“可行性研究”和“变更评估”混淆——前者是项目级，后者是变更级。

第 8 题

答案：B

解析：

这题考的是原型类型的选择——抛弃型 / 演化型 / 探索型的适用场景。

三种原型的定义与适用场景：

• 抛弃型原型：只用于澄清需求，需求明确后丢弃重写 → 适用：需求部分模糊但不要求演化为产品

• 演化型原型：原型逐步演化为最终产品 → 适用：需求模糊且客户希望原型 = 最终产品（避免开发两次）

• 探索型原型：用原型快速验证需求理解，确认后抛弃 → 属于抛弃型的子分类

回到场景三个特征：需求边界模糊 + 客户希望原型演化为最终产品 → 正中演化型定位。

• A 错：错把“时间紧”作为抛弃型理由——但客户希望原型演化为产品，抛弃型不符。

• B 正确：需求模糊 + 客户希望演化 = 演化型的标准定义场景。

• C 错（强干扰项）：“探索型原型”是抛弃型的子分类，本质仍是“用完即弃”，不能演化为产品；与演化型是互斥关系而非包含。

• D 错：同一项目不能用两种原型类型——抛弃型用于澄清，演化型用于开发，目标不同、阶段不同，组合策略不切实际。

原型类型口诀：“需求模糊 + 客户想直接用 → 演化型；需求模糊 + 客户愿重写 → 抛弃型”。探索型属于抛弃型子分类（是常见考点陷阱）。

第 9 题

答案：A

解析：

这题考的是 SRS 七特性与具体问题场景的对应。

SRS 七特性（七条，不同教材顺序略有不同）：无歧义性、完整性、可验证性、可修改性、可跟踪性、一致性、可靠性。五个问题逐一对应：①“登录”“登入”等多种表述 → 无歧义性；②缺异常流程 → 完整性；③“快速响应”模糊词 → 可验证性（多快算快？）；④需求散落难找 → 可修改性；⑤需求与设计无法对应 → 可跟踪性。



- A 正确：无歧义性、完整性、可验证性、可修改性、可跟踪性——五特性各归其位。
 - B 错：把"无歧义性"换成"一致性"——① 是同一概念多种表述（无歧义性），不是需求之间矛盾（一致性）。
 - C 错：把"可跟踪性"换成"一致性"——⑤ 是需求→设计追溯断裂（可跟踪性），不是矛盾。
 - D 错：把"可验证性"换成"现实性"——"快速响应"是无法量化验证，不是"不现实"（需求合理，缺的是量化指标）。
- SRS 七特性口诀："歧（全-准-能-跟-改-矛-靠）" 或更实用的对应法——"用词不一找无歧义/内容缺失找完整性/无法测试找可验证/难改找可修改/难追找可跟踪/矛盾找一致性"。

第 10 题

答案：B

解析：

这题考的是数据模型的本质识别——ER 图（实体-联系图）属于数据模型。

图的元素识别：顾客/订单/商品（实体）+"购买"/"包含"（关系）+"顾客(1)—(n)订单"（多重度）= ER 图标志性元素 = 数据模型（也叫基数）。

- A 错：把 ER 图归为行为模型——行为模型是状态转换图（关注"对象的状态如何变化"），而 ER 图关注"实体之间的静态关系"，不是状态变化。
 - B 正确：实体+关系+多重度 = ER 图 = 数据模型。
 - C 错（强干扰项）：把 ER 图归为功能模型——"购买""包含"看起来像"动作"被误认为功能（数据流），但这两个是实体间的关系（一个顾客购买商品，一个订单包含商品），不是数据处理流程。功能模型是 DFD，描述数据怎么"流动和加工"。
 - D 错：说 ER 图"不在三种模型内"——ER 图就是数据模型的代表，是数据模型最经典的工具。
- 三种模型工具速记："功能=DFD（流程）/ 数据=ER（实体+关系+多重度）/ 行为=状态图（状态变化）"。常见错误：把 ER 图的"关系连线"当数据流——实体间的关系是静态结构（数据），不是动态处理（功能）。

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	A	A	D	B	C	B	B	A	B

